

PG-Stricto Sensu

Recibo de requerimento de matrícula

Aluno: Daniel Vieira
Período: 2023/2
Curso: PG-Stricto Sensu
Programa: D-Pós-Graduação em Engenharia Eletrônica e Computação
Área: S Sistemas e Controle

Disciplina	Carga horária	Crédito
EE-500 - Tese		

Tese

Orientador: Roberto Kawakami Harrop Galvão

Coorientador:

Título: Controle robusto de sistemas utilizando atuadores chaveados com restrições temporais

Resumo: Atuadores chaveados são difíceis de lidar por conta de algumas restrições características de sua natureza, porém é eficiente em inúmeras aplicações da engenharia, sendo aplicado, por exemplo, em sistemas de controle de atitude de veículos espaciais. Assim, o domínio desse tipo de atuador se faz importante e necessário.
O principal problema a ser resolvido nessa tese é o projeto de um controlador que garanta a robustez de sistema com atuadores chaveados submetidos a restrições temporais que limitam a janela de resposta de seus comandos.
Nessa abordagem, é feita uma busca de trajetória alvo de ciclo limite e, então, é calculado o erro dos estados e aplicada a técnica de controle para correção do erro e sincronia do ciclo limite alvo e o do sistema controlado.